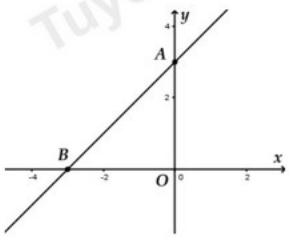
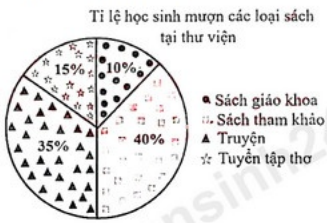
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2026 - 2027

MÔN TOÁN - TỈNH QUẢNG NGÃI

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

Câu	Ý	Hướng dẫn giải của Tuyensinh247.com
Câu 1: (2 điểm)	1)	**Thực hiện phép tính** $1+\sqrt{4}$. **Cách giải:** $1+\sqrt{4}=1+2=3$ Vậy $1+\sqrt{4}=3$
	2)	**Rút gọn biểu thức** $A=\dfrac{x}{x-\sqrt{x}}-\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}$ **với** $x>0, x\neq 1$. **Cách giải:** $A=\dfrac{x}{x-\sqrt{x}}-\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}$ $A=\dfrac{x}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)}-\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}$ $A=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}$ $A=\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-1}$ $A=1$ Vậy với $x>0, x\neq 1$ thì $A=1$.
	3)	**Vẽ đồ thị của hàm số** $y=x+3$. **Cách giải:** Cho $x=0$. Suy ra $y=0+3=3$. Ta được điểm $A(0;3)$ nằm trên trục tung Oy. Cho $y=0$. Suy ra $x+3=0$ hay $x=-3$. Ta được điểm $B(-3;0)$ nằm trên trục hoành Ox. 

		Biểu diễn hai điểm $A(0;3)$ và $B(-3;0)$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Kẻ đường thẳng đi qua hai điểm M và N, ta được đồ thị của hàm số $y=x+3$.
Câu 2: (2,5 điểm)	**1)**	**Giải bất phương trình $2x-10<0$.** **Cách giải:** Ta có: $2x-10<0$ $2x<10$ $x<5$ Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S=\{x\mid x<5\}$.
	2)	**Chứng minh phương trình $x^2+x-4=0$ có hai nghiệm phân biệt x_1,x_2. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $B=\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}$.** **Cách giải:** Xét phương trình $x^2+x-4=0$ có $a=1,b=1,c=-4$. Biệt thức $\Delta=b^2-4ac=1^2-4.1.(-4)=17$. Vì $\Delta=17>0$ nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x_1,x_2. Theo hệ thức Vi-ét, ta có: $\begin{cases}x_1+x_2=\frac{-b}{a}=-1\\x_1\cdot x_2=\frac{c}{a}=-4\end{cases}$ Khi đó: $B=\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{x_1+x_2}{x_1\cdot x_2}=\frac{-1}{-4}=\frac{1}{4}$ Vậy giá trị của biểu thức B là $\frac{1}{4}$.
	3)	**Anh Hải đến siêu thị mua một cái ti vi và một máy điều hòa. Tổng số tiền của hai sản phẩm này theo giá niêm yết của siêu thị là 25 triệu đồng. Nhân dịp giải bóng đá World Cup 2026 sắp diễn ra, siêu thị đã giảm giá 10% cho một cái ti vi và giảm giá 5% cho một máy điều hòa so với giá niêm yết của mỗi sản phẩm. Vì thế, anh Hải chỉ phải trả 23 triệu đồng khi mua hai sản phẩm trên. Hỏi giá niêm yết (khi chưa giảm giá) của mỗi sản phẩm trên là bao nhiêu?** **Cách giải:** Gọi x (triệu đồng) là giá niêm yết của một cái ti vi ($0<x<25$). Gọi y (triệu đồng) là giá niêm yết của một máy điều hòa ($0<y<25$). Vì tổng giá niêm yết của hai sản phẩm là 25 triệu đồng nên ta có phương trình:

		$x+y=25$ (1) Giá của ti vi sau khi giảm giá 10% là: $x\cdot(100\%-10\%)=0,9x$ (triệu đồng). Giá của máy điều hòa sau khi giảm giá 5% là: $y\cdot(100\%-5\%)=0,95y$ (triệu đồng). Vì tổng số tiền anh Hải phải trả là 23 triệu đồng nên ta có phương trình: $0,9x+0,95y=23$ (2) Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: $\begin{cases}x+y=25\\0,9x+0,95y=23\end{cases}$ Từ phương trình (1) suy ra $y=25-x$, thay vào phương trình (2): $0,9x+0,95(25-x)=23$ $0,9x+23,75-0,95x=23$ $-0,05x=23-23,75$ $-0,05x=-0,75$ $x=15$ (thỏa mãn điều kiện) Thay $x=15$ vào $y=25-x$, ta được $y=25-15=10$ (thỏa mãn điều kiện). Vậy giá niêm yết của một cái ti vi là 15 triệu đồng và giá niêm yết của một máy điều hòa là 10 triệu đồng.
Câu 3: (1 điểm)	**1)**	**Hưởng ứng Tuần lễ đọc sách, 40 học sinh lớp 9A mượn của thư viện các loại sách: sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện, tuyển tập thơ. Biểu đồ hình quạt tròn ở hình sau biểu diễn tỉ lệ học sinh mượn các loại sách tại thư viện, biết rằng mỗi học sinh chỉ mượn đúng một loại sách.**  **Cách giải:** Số học sinh mượn sách giáo khoa là: $40.\frac{10}{100}=4$ (học sinh) Số học sinh mượn sách tham khảo là: $40.\frac{40}{100}=16$ (học sinh) Số học sinh mượn truyện là: $40.\frac{35}{100}=14$ (học sinh)

Số học sinh mượn tuyển tập thơ là: $40.\frac{15}{100}=6$ (học sinh)

Ta có bảng tần số mô tả số học sinh thuộc lớp học trên mượn từng loại sách như sau:

Loại sách	Sách giáo khoa	Sách tham khảo	Truyện	Tuyển tập thơ
Số học sinh	4	16	14	6

2)

Chọn ngẫu nhiên một học sinh thuộc lớp học trên. Tính xác suất để học sinh đó mượn sách tham khảo hoặc tuyển tập thơ.

Cách giải:

Phép thử ở đây là việc "chọn ngẫu nhiên một học sinh thuộc lớp 9A". Không gian mẫu Ω là tập hợp toàn bộ các học sinh của lớp 9A.

Vì lớp 9A có tổng cộng 40 học sinh, nên số phần tử của không gian mẫu là:

$n(\Omega)=40$

Do việc chọn một học sinh được thực hiện một cách ngẫu nhiên, nên mỗi học sinh trong lớp 9A đều có cơ hội (xác suất) được chọn là như nhau. Vì vậy, các kết quả của phép thử này là đồng khả năng.

Gọi E là biến cố "Học sinh được chọn mượn sách tham khảo hoặc tuyển tập thơ".

Các kết quả thuận lợi cho biến cố E chính là việc chọn trúng vào nhóm các bạn học sinh đã mượn sách tham khảo hoặc nhóm các bạn mượn tuyển tập thơ.

Vì mỗi học sinh chỉ mượn đúng một loại sách (hai tập hợp này rời nhau), nên tổng số học sinh mượn một trong hai loại sách này là: $n(E)=16+6=22$

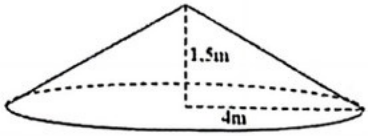
Xác suất để học sinh được chọn mượn sách tham khảo hoặc tuyển tập thơ là tỉ số giữa $n(E)$ và $n(\Omega)$ nên $P(E)=\frac{n(E)}{n(\Omega)}=\frac{22}{40}=\frac{11}{20}$

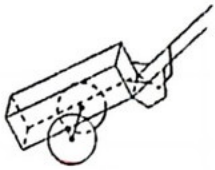
Vậy xác suất để học sinh được chọn mượn sách tham khảo hoặc tuyển tập thơ là $\frac{11}{20}$

Câu 4: (3,5 điểm)

1a)

Giả sử một đống cát có dạng hình nón với bán kính đáy bằng 4 m và chiều cao bằng 1,5 m.





a) Tính thể tích của đống cát trên.

Cách giải:

Thể tích của đống cát trên là: $V_C = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi.4^2.1,5 = 8\pi(m^3)$

1b)

b) Người ta dùng một chiếc xe cải tiến với thùng chứa của xe có dạng hình hộp chữ nhật có kích thước dài 1 m, rộng 0,6 m, cao 0,3 m để vận chuyển đống cát đến khu xây dựng. Mỗi chuyến xe người ta vận chuyển được một lượng cát có thể tích không vượt quá thể tích của thùng xe. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuyến xe để vận chuyển hết đống cát trên đến khu xây dựng?

Cách giải:

Thể tích của thùng xe là: $V_X = 1.0,6.0,3 = 0,18(m^3)$

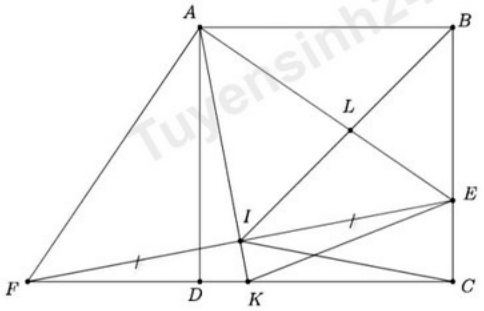
Số chuyến xe cần chở là: $8\pi : 0,18 \approx 139,6$ (chuyến)

Vì số chuyến xe phải là một số nguyên và lượng cát còn dư ở chuyến thứ 139 vẫn cần thêm một chuyến nữa để chở hết, nên ta phải làm tròn lên số nguyên gần nhất là 140.

Vậy cần ít nhất 140 chuyến xe để vận chuyển hết tổng số cát đến khu xây dựng.

2)

Cho hình vuông ABCD. Gọi E là một điểm thay đổi trên cạnh BC (E khác B, C). Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với AE và cắt tia CD tại F.



2a) **Chứng minh tứ giác AECF nội tiếp.**

	2a)	**Chứng minh tứ giác AECF nội tiếp.** **Cách giải:** Ta có $\angle EAF = 90^0$ (do $AE \perp AF$) nên ΔAEF vuông tại A. Suy ra A, E, F cùng thuộc đường tròn đường kính EF Lại có: $\angle FCE = 90^0$ ($ABCD$ là hình vuông) nên ΔFCE vuông tại C. Suy ra C, E, F cùng thuộc đường tròn đường kính EF Vậy A, E, C, F cùng thuộc đường tròn đường kính EF hay tứ giác AECF nội tiếp.
	2b)	**Gọi I là trung điểm của EF, tia AI cắt CD tại K. Chứng minh $FI \cdot FE = FK \cdot FC$.** **Cách giải:** Ta có $\angle FAD + \angle DAE = \angle EAF = 90^0$ $\angle BAE + \angle DAE = \angle BAD = 90^0$ Suy ra $\angle FAD = \angle BAE$ Xét ΔFAD và ΔEAB có $\angle FAD = \angle BAE$ $\angle ADF = \angle ABE = 90^0$ $AD = AB$ Suy ra $\Delta FAD = \Delta EAB$ (g.c.g) nên $AF = AE$ (hai cạnh tương ứng) Khi đó ΔAEF vuông cân tại A Mà AI là đường trung tuyến nên AI đồng thời là đường cao hay $AI \perp EF$ Xét ΔFIK và ΔFCE có $\angle CFE$ chung và $\angle FIK = \angle FCE\left(=90^0\right)$ Suy ra $\Delta FIK \sim \Delta FCE(g.g)$ nên $\frac{FI}{FC} = \frac{FK}{FE}$ hay $FI.FE = FK.FC$
	2c)	**Gọi L là giao điểm của BI và AE. Chứng minh rằng khi E thay đổi trên cạnh BC thì số đo của góc LCI không đổi.** **Cách giải:** Tam giác AEF vuông cân tại A có AI là đường trung tuyến nên AI cũng là đường phân giác Do đó $\angle EAI = \frac{1}{2}\angle EAF = \frac{1}{2} \cdot 90^\circ = 45^\circ$ ΔAEF vuông tại A có AI là đường trung tuyến nên $AI = \frac{1}{2}EF$ (1) ΔFCE vuông tại C có CI là đường trung tuyến nên $CI = \frac{1}{2}EF$ (2)

		Từ (1) và (2) ta được IA = IC hay I nằm trên đường trung trực của AC Mà ABCD là hình vuông nên BD là trung trực của AC Suy ra I, B, D, L thẳng hàng. Xét ΔALI và ΔCLI có: $LA = LC$ (Do L thuộc trung trực AC) AI = CI LI chung Suy ra $\Delta ALI = \Delta CLI$ (c.c.c) Do đó $\angle LAI = \angle LCI$ Mà $\angle LAI = \angle EAI = 45^0$ nên $\angle LCI = 45^0$ không đổi khi E di chuyển trên BC.
Câu 5 (1 điểm)		**Biết a và b là các số thực thay đổi sao cho phương trình $x^2 - 2ax + 2a^2 + b^2 - 5 = 0$ (x là ẩn) có nghiệm. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = (a+1)(b+1)$.** **Cách giải:** Ta có $x^2 - 2ax + 2a^2 + b^2 - 5 = 0$ là phương trình bậc hai ẩn x. Để phương trình có nghiệm thì $\Delta' = (-a)^2 - 1 \cdot (2a^2 + b^2 - 5) \geq 0$ $a^2 - 2a^2 - b^2 + 5 \geq 0$ $5 - a^2 - b^2 \geq 0$ $a^2 + b^2 \leq 5$ **Tìm giá trị nhỏ nhất của P:** Ta có biểu thức: $P = (a+1)(b+1) = ab + a + b + 1$ $2P = 2ab + 2a + 2b + 2$ $2P = (a^2 + 2ab + b^2) + 2(a+b) + 1 - a^2 - b^2 + 1$ $2P = (a+b)^2 + 2(a+b) + 1 - (a^2 + b^2) + 1$ $2P = (a+b+1)^2 - (a^2 + b^2) + 1$ Vì bình phương của một số luôn không âm nên $(a+b+1)^2 \geq 0$ với mọi a, b. Từ $a^2 + b^2 \leq 5$ suy ra $-(a^2 + b^2) \geq -5$. Do đó ta có: $2P \geq 0 - 5 + 1 = -4$ Suy ra $P \geq -2$. Dấu "=" xảy ra khi $(a+b+1)^2 = 0$ và $a^2 + b^2 = 5$ Hay $a + b = -1$ và $a^2 + b^2 = 5$

Bình phương phương trình đầu ta có $(a+b)^2=1$ hay $a^2+2ab+b^2=1$

Thay $a^2+b^2=5$ vào $a^2+2ab+b^2=1$, ta được $5+2ab=1$, suy ra $ab=-2$

Có $\begin{cases}a+b=-1\\ab=-2\end{cases}$

Theo định lý Vi-ét đảo, a và b là hai nghiệm của phương trình: $X^2+X-2=0$

Giải phương trình này ta tìm được hai nghiệm là 1 và -2

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là -2, đạt được khi $a=1,b=-2$ hoặc $a=-2,b=1$.

Tìm giá trị lớn nhất của P:

$P=ab+a+b+1$

Có $(a-b)^2\ge 0$ đúng với mọi a, b

$a^2-2ab+b^2\ge 0$ hay $2ab\le a^2+b^2$

Cộng thêm a^2+b^2 vào cả hai vế của bất đẳng thức trên, ta có:

$a^2+2ab+b^2\le 2(a^2+b^2)$

$(a+b)^2\le 2(a^2+b^2)$

Ta có $a^2+b^2\le 5$

+) $2ab\le a^2+b^2\le 5$ suy ra $ab\le\dfrac{5}{2}$

+) $(a+b)^2\le 2\cdot 5=10$ suy ra $a+b\le\sqrt{10}$

Từ đó ta có: $P=ab+(a+b)+1\le\dfrac{5}{2}+\sqrt{10}+1=\dfrac{7+2\sqrt{10}}{2}$

Dấu "=" xảy ra khi $ab=\dfrac{5}{2}$; $a+b=\sqrt{10}$ hay $a=b=\dfrac{\sqrt{10}}{2}$

Vậy giá trị lớn nhất của P là $\dfrac{7+2\sqrt{10}}{2}$, đạt được khi $a=b=\dfrac{\sqrt{10}}{2}$.

—HẾT—

2K11 Bứt phá lớp 10, tiếp cận kiến thức định hướng TN THPT, ĐGNL, ĐGTD!



UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2026 – 2027

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề có 02 trang)

Ngày thi: **31/5/2026**
Môn thi: **Toán**
Thời gian làm bài: **120 phút**

Bài 1. (2,0 điểm)

1. Thực hiện phép tính $1+\sqrt{4}$.

2. Rút gọn biểu thức $A=\dfrac{x}{x-\sqrt{x}}-\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}$ với $x>0, x\neq 1$.

3. Vẽ đồ thị của hàm số $y=x+3$.

Bài 2. (2,5 điểm)

1. Giải bất phương trình $2x-10<0$.

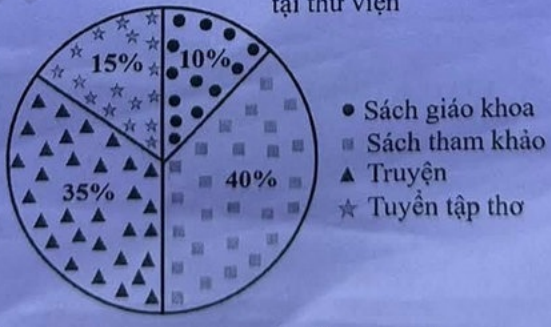
2. Chứng minh phương trình $x^2+x-4=0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $B=\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}$.

3. Anh Hải đến siêu thị mua một cái ti vi và một máy điều hòa. Tổng số tiền của hai sản phẩm này theo giá niêm yết của siêu thị là 25 triệu đồng. Nhân dịp giải bóng đá World Cup 2026 sắp diễn ra, siêu thị đã giảm giá 10% cho một cái ti vi và giảm giá 5% cho một máy điều hòa so với giá niêm yết của mỗi sản phẩm. Vì thế, anh Hải chỉ phải trả 23 triệu đồng khi mua hai sản phẩm trên. Hỏi giá niêm yết (khi chưa giảm giá) của mỗi sản phẩm trên là bao nhiêu?

Bài 3. (1,0 điểm)

Hưởng ứng Tuần lễ đọc sách, 40 học sinh lớp 9A mượn của thư viện các loại sách: sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện, tuyển tập thơ. Biểu đồ hình quạt tròn ở hình sau biểu diễn tỉ lệ học sinh mượn các loại sách tại thư viện, biết rằng mỗi học sinh chỉ mượn đúng một loại sách.

Tỉ lệ học sinh mượn các loại sách tại thư viện

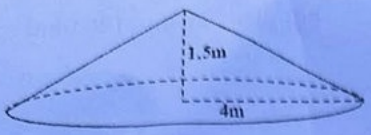


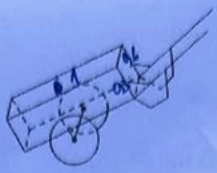
1. Từ biểu đồ đã cho, hãy lập bảng tần số mô tả số học sinh thuộc lớp học trên mượn từng loại sách.

2. Chọn ngẫu nhiên một học sinh thuộc lớp học trên. Tính xác suất để học sinh đó mượn sách tham khảo hoặc tuyển tập thơ.

Bài 4. (3,5 điểm)

1. Giả sử một đống cát có dạng hình nón với bán kính đáy bằng 4 m và chiều cao bằng 1,5 m.





a) Tính thể tích của đống cát trên.

b) Người ta dùng một chiếc xe cải tiến với thùng chứa của xe có dạng hình hộp chữ nhật có kích thước dài 1 m, rộng 0,6 m, cao 0,3 m để vận chuyển đống cát đến khu xây dựng. Mỗi chuyến xe người ta vận chuyển được một lượng cát có thể tích không vượt quá thể tích của thùng xe. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuyến xe để vận chuyển hết đống cát trên đến khu xây dựng?

2. Cho hình vuông $ABCD$. Gọi E là một điểm thay đổi trên cạnh BC (E khác B, C). Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với AE và cắt tia CD tại F.

a) Chứng minh tứ giác $AECF$ nội tiếp.

b) Gọi I là trung điểm của EF, tia AI cắt CD tại K.

Chứng minh $FI.FE = FK.FC$.

c) Gọi L là giao điểm của BI và AE. Chứng minh rằng khi E thay đổi trên cạnh BC thì số đo của góc LCI không đổi.

Bài 5. (1,0 điểm) Biết a và b là các số thực thay đổi sao cho phương trình $x^2 - 2ax + 2a^2 + b^2 - 5 = 0$ (x là ẩn) có nghiệm. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = (a+1)(b+1)$.

HẾT

Ghi chú: *Giám thị không giải thích gì thêm.*

TuyenSinh247.com